华南理工大学期末考试（　A 卷）

《**2010-11** 线性代数（上）》试卷

注意事项：　1.　考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2.　　所有答案请直接答在试卷上　（或答题纸上　）；

3　　．考试形式：闭卷；

4.　　本试卷共　八　大题，满分　100 分，　考试时间　120 分钟 。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									
评卷人									

一、　填空题（共　20 分）

1.　设 A 是 $m\times n$ 矩阵，　B 是列向量，那么线性方程组　$AX = B$ 有解的充要条件是：

2.　矩阵　A 是正定二次型的矩阵的条件是：

3.　设 $\alpha = (-1,3,-2,-16,0)$ ，$\beta = (2,3,1,0,3)$ 则 $\det(\beta^T\alpha) =$

4.　　若 A 为 2011 阶正交矩阵，则　$\det((\det A^T)A) =$

5.　将单位矩阵　E 的第 i 行乘 k 加到第　j 行得到的矩阵记为　$P(j,i(k))$，　将矩阵　A 的第 i 列乘 k 加到第　j 列得到的矩阵 =

二、　选择题　（共　20 分）

1.　如果将单位矩阵　E 的第 i 行乘 k 得到的矩阵设为　$P(i(k))$，那么　$P(i(k))$ 是正交矩阵的充要条件是：

A,　$k>0$,　　B　，　$-1<k<0$

C,　$k=-1$,　　D　，　$k<-1$

2.　若 A 为 $m\times n$ 矩阵，且　AA^T 可逆，则

A,　$m>n$ ；　　B　　，　$m<n$ ；

C,　A^T　A 也可逆,　　D　，　以上都不对。

3.　若 A , B 为 n 阶可逆方阵，则以下命题哪一个成立

A,　$(AB)^T = A^TB^T$,　　B　　，　$(A+B)^T = A^T + B^T$

C, $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$, D , $(A+B)^{-1} = A^{-1}+B^{-1}$

4. 若 A 是 n 阶初等矩阵， A^* 是 A 的伴随矩阵，则以下命题哪一个 不成立：

A, 矩阵 A^T 为初等矩阵， B ，矩阵 A^* 为初等矩阵

C, 矩阵 A^{-1} 为初等矩阵， D ，以上都不对

5. 如果 n（ $n>1$ ）阶矩阵 M的行列式为 0，那么：

A, M的行向量线性无关， B ，M的列向量线性无关

C, M 的秩为 0， D ，以 M为系数矩阵的线性方程组有非零解

三、判断下面的命题是否正确 （每小题 4 分，共 12 分）（二学分的只需要给出判断，三学分的要求说明正确的理由或举出不正确的反例 ）

（1） 已知 A , B 是矩阵。如果 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(B)$ ，那么 A 可以经过初等变换化为 B 。

（2） 如果一个矩阵的行向量组线性无关，那么它的列向量组也线性无关。

（3） 如果一个对称矩阵 A 的行列式大于 0，那么它是正定的。

四、解下列各题（每小题　8 分共 16 分）

1. 求所有的向量 β，它与 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 3 & 1 & 3\end{pmatrix}$ 的行向量都是正交的。

2. 设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ & \cdots\cdots & & \\ a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n\end{pmatrix}$，　计算 det A.

五．求常数 c，使得矩阵 $A=c\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵是 A．（10 分）

六. 证明题（6 分） 设 A, B 是 n 阶方矩阵， A^* 是 A 的伴随矩阵， $AB = BA$.如果 A 可逆，证明 $A^*B = BA^*$.

七.（6 分）证明，对于任何一个二次型 f 都存在一个正定二次型 g 以及一个整数 m，使得 f+mg 是一个正定二次型。

八、（10 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出该正交变换所对应的矩阵。

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$